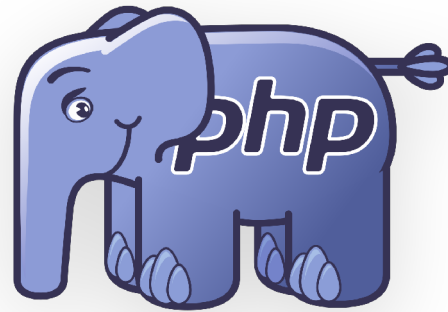


Développement d'un site web dynamique

les tableaux



On parle de quoi ?

- 1 Tableaux : concepts
- 2 Tableaux multidimensionnels
- 3 Décomposition de valeurs
- 4 Parcours d'un tableau
- 5 Fonctions utiles
- 6 Tableaux et superglobales PHP
- 7 Exemple : Panier d'achat

Tableaux : structure générale

En PHP, les tableaux sont des tableaux associatifs (**clé** → **valeur**).

Tableaux : deux types principaux

Tableaux à index numérique

0



Homer

1



Bart

2



Lisa

 Clé (index)

 Valeur

Tableaux : deux types principaux

Tableaux à index non numérique

père



Homer

frère



Bart

soeur



Lisa

 Clé (index)

 Valeur

Tableaux : deux types principaux

Tableau à index numérique

```
$famille = ['Homer', 'Bart', 'Lisa', 'Marge']; //Syntaxe 1
$famille = array('Homer', 'Bart', 'Lisa', 'Marge'); //Syntaxe 2

$h = $famille[0]; // 'Homer'
$b = $famille[1]; // 'Bart'
$l = $famille[2]; // 'Lisa'
$m = $famille[3]; // 'Marge'
```

Tableaux : deux types principaux

Tableau à index non numérique

```
$famille = array(  
    'père' => 'Homer',  
    'fils' => 'Bart',  
    'filles' => 'Lisa',  
    'mère' => 'Marge'  
);  
  
$h = $famille['père']; // 'Homer'  
$b = $famille['fils']; // 'Bart'  
$l = $famille['filles']; // 'Lisa'  
$m = $famille['mère']; // 'Marge'
```

Tableaux : concepts

Création d'un tableau vide

```
$famille = []; // Syntaxe 1  
$famille = array(); // Syntaxe 2
```


Tableaux : concepts

Ecriture dans la case suivante

```
// pour les tableaux à index numérique :  
array_push($famille, 'Maggie'); // Syntaxe 1  
$famille[] = 'Maggie'; // Syntaxe 2  
  
// pour les tableaux à index non numérique :  
$famille['filles'] = 'Maggie';
```

Tableaux multidimensionnels

\$familles

Simpson

père



Homer

mère



Marge

fille



Lisa

Van Houten

père



Kirk

mère



Luann

Tableaux multidimensionnels

```
$familles = array(  
    'Simpson' => array(  
        'père' => 'Homer',  
        'mère' => 'Marge',  
        'fille' => 'Lisa'  
    ),  
    'Van Houten' => array(  
        'père' => 'Kirk',  
        'mère' => 'Luann'  
    )  
);
```

```
echo familles['Van Houten']['père']; // Affiche 'Kirk'
```

Décomposition de valeurs

On peut "extraire" certaines valeurs d'un tableau et les stocker dans des variables avec `list`

```
$familles = array('Simpson', 'Van Houten', 'Flanders');  
list($fam1, $fam2) = $familles;  
// $fam1 contient 'Simpson' et $fam2 contient 'Van Houten'
```

Parcours d'un tableau

À index numérique — avec l'index (version 1)

→ utilisation de `for` quand on a **besoin de l'index**

→ utilisation de `count` pour obtenir la taille du tableau

```
$familles = ['Simpson', 'Van Houten', 'Flanders'];  
for($i = 0 ; $i < count($familles) ; $i++){  
    echo "$i -> $familles[$i]\n";  
}
```

Parcours d'un tableau

À index numérique — avec l'index (version 2)

→ utilisation de `foreach`

```
$familles = ['Simpson', 'Van Houten', 'Flanders'];  
foreach($familles as $i => $famille){  
    echo "$i -> $famille\n";  
}
```

Parcours d'un tableau

À index numérique — sans l'index

→ utilisation de `foreach` quand on n'a **pas besoin de l'index**

```
$familles = ['Simpson', 'Van Houten', 'Flanders'];  
foreach($familles as $famille){  
    echo "$famille\n";  
}
```

→ on déclare une variable `$famille` (le nom n'a pas d'importance) qui prend comme valeur **chaque élément du tableau à tour de rôle**, à chaque itération de la boucle

Parcours d'un tableau

À index non numérique — avec la clé

→ utilisation de `foreach` avec `$clé => $valeur` quand on a **besoin de la clé**

```
$famille = array(  
    'père' => 'Homer',  
    'fils' => 'Bart',  
    'filles' => 'Lisa',  
    'mère' => 'Marge'  
);  
  
foreach($famille as $role => $prenom){  
    echo "$prenom dans le rôle du / de la $role\n";  
}
```

→ `$role` prend la **clé** à chaque itération, `$prenom` prend la **valeur** associée

Parcours d'un tableau

À index non numérique — sans la clé

→ utilisation de `foreach` simple quand on n'a **pas besoin de la clé**

```
$famille = array(  
    'père' => 'Homer',  
    'fils' => 'Bart',  
    'filles' => 'Lisa',  
    'mère' => 'Marge'  
);  
  
foreach($famille as $prenom){  
    echo "$prenom\n";  
}
```

Fonctions utiles

Recherche et vérification

```
$fruits = ['pomme', 'banane', 'cerise', 'datte'];

// Vérifier si une valeur existe dans le tableau
in_array('banane', $fruits);      // true
in_array('fraise', $fruits);     // false

// Rechercher une valeur → retourne sa clé (ou false)
array_search('cerise', $fruits);  // 2
array_search('fraise', $fruits);  // false

// Vérifier si une clé existe
array_key_exists('père', $famille); // true

// Nombre d'éléments
count($fruits);                  // 4

// Afficher le contenu d'un tableau (debug)
print_r($fruits);
// Array ( [0] => pomme [1] => banane [2] => cerise [3] => datte )
```

Fonctions utiles

Manipulation

```
$fruits = ['pomme', 'banane', 'cerise'];

// Ajouter à la fin
array_push($fruits, 'datte');    // [..., 'datte']

// Retirer et retourner le dernier élément
$dernier = array_pop($fruits);    // 'datte'

// Fusionner deux tableaux
$all = array_merge($fruits, ['kiwi', 'mangue']);

// Réindexer les clés numériques (après un unset par ex.)
unset($fruits[1]);                // trou dans les index !
$fruits = array_values($fruits);  // réindexé : 0, 1, ...

// Trier
sort($fruits);    // tri croissant
rsort($fruits);   // tri décroissant
```

Tableaux et superglobales PHP

`$_GET` , `$_POST` , `$_COOKIE` et `$_SESSION` sont des **tableaux associatifs** !

`$_POST` après soumission d'un formulaire

nom



Dupont

email



jean@mail.be

age



25

Tableaux et superglobales PHP

Les 4 superglobales principales

Superglobale	Utilisation
<code>\$_GET</code>	Paramètres dans l'URL
<code>\$_POST</code>	Données de formulaire
<code>\$_COOKIE</code>	Cookies stockés côté client
<code>\$_SESSION</code>	Données de session côté serveur

Toutes fonctionnent comme des **tableaux associatifs** !

Stocker un tableau dans une session

On peut associer à une seule même clé un **tableau complet** :

```
session_start();

// Créer un tableau
$panier = [
    ['nom' => 'T-shirt', 'prix' => 19.99],
    ['nom' => 'Jean', 'prix' => 49.99]
];

// Stocker le tableau dans la session
$_SESSION['panier'] = $panier;
```

Le tableau complet est associé à la clé 'panier' !

Exemple : Panier d'achat

`$_SESSION['panier']`

0

nom



T-shirt

prix



19.99

1

nom



Jean

prix



49.99

Exemple : Panier d'achat

Ajouter un produit au panier

```
session_start();
// Initialiser le panier s'il n'existe pas
if (!isset($_SESSION['panier'])) {
    $_SESSION['panier'] = [];
}
// Ajouter un produit
$produit = [
    'nom' => $_POST['nom'],
    'prix' => $_POST['prix']
];
array_push($_SESSION['panier'], $produit);
```


Exemple : Panier d'achat

Afficher le contenu du panier

```
session_start();

if (isset($_SESSION['panier']) && count($_SESSION['panier']) > 0) {
    $total = 0;
    foreach ($_SESSION['panier'] as $produit) {
        echo $produit['nom'] . " : " . $produit['prix'] . "€<br>";
        $total += $produit['prix'];
    }
    echo "<strong>Total : " . $total . "€</strong>";
} else {
    echo "Votre panier est vide.";
}
```

Exemple : Panier d'achat

Supprimer un produit du panier

```
session_start();

// Supprimer le produit à l'index 1
if (isset($_SESSION['panier'][1])) {
    unset($_SESSION['panier'][1]);
    // Réindexer le tableau
    $_SESSION['panier'] = array_values($_SESSION['panier']);
}
```

Exemple : Panier d'achat

Vider le panier

```
$_SESSION['panier'] = [];  
// ou  
unset($_SESSION['panier']);
```

Exemple complet : Panier d'achat

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['panier'])) {
    $_SESSION['panier'] = [];
}
if (isset($_POST['nom']) && isset($_POST['prix'])) {
    $produit = [];
    $produit['nom'] = $_POST['nom'];
    $produit['prix'] = floatval($_POST['prix']);
    array_push($_SESSION['panier'], $produit);
}
?>
<h2>Mon Panier</h2>
<?php foreach ($_SESSION['panier'] as $produit) {
    echo $produit['nom'] . " : " . $produit['prix'] . "€<br>";
} ?>
<form method="POST" action="">
    <input type="text" name="nom" placeholder="Nom du produit">
    <input type="number" name="prix" step="0.01" placeholder="Prix">
    <button type="submit">Ajouter au panier</button>
</form>
```